

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
INSTALACIÓN DE 3 AEROGENERADORES VILLA ALEGRE 2

FRANCISCO MARTÍN SUBERCASEAUX

INGENIERO FORESTAL

ENERO 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN.**
- 2. OBJETIVOS.**
- 3. ÁREA DE INFLUENCIA.**
- 4. METODOLOGÍA.**
 - 4.1. Caracterización del marco biogeográfico.
 - 4.2. Fotointerpretación preliminar.
 - 4.3. Registro de la flora.
 - 4.3.1. *Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.*
 - 4.3.2. *Origen y estado de conservación de las especies.*
 - 4.3.3. *Secuencia de actividades en la ejecución del estudio.*
 - 4.3.4. *Consideraciones en torno a la ocupación de tierras.*
- 5. RESULTADOS.**
 - 5.1. Resultados bibliográficos.
 - 5.1.1. *Composición florística posible de encontrar en el área de estudio y su respectivo estado de conservación.*
 - 5.2. Resultados de campo.
 - 5.2.1 *Caracterización de las formaciones vegetacionales.*
 - 5.2.2 *Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de estudio.*
- 6. CONCLUSIONES.**
- 7. BIBLIOGRAFÍA.**

INDICE DE IMÁGENES SATELITALES

- Imagen satelital N°1: Área de emplazamiento del proyecto.
- Imagen satelital 2: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 38 y 45, incluyendo la 74.
- Imagen satelital 3: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 45 y 50, inclusive la 60.
- Imagen satelital 4: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 49 y 53 y entre la 69 y 73.
- Imagen satelital 5: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 53 y 62.
- Imagen satelital 6: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 62 y 68.

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía 1: Aspecto la pradera mirando hacia la parcela 74, señalada con flecha roja. A la izquierda cortina de *Pseudotsuga mensiezii*.
- Fotografía 2: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 40 mirando en dirección a la 41. De frente cortina de *Pseudotsuga mensiezii*, a la derecha foso de drenaje. Con flecha negra franja donde va el camino.
- Fotografía 3: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 42, mirando en dirección a la 40 (rojo) y 74 (amarillo).
- Fotografía 4: Aspecto de la formación de herbáceas en la parcela 44 mirando hacia 43.
- Fotografía 5: Dos aspectos de la formación herbácea, a la vera del camino y al interior del potrero en la parcela 46, mirando en dirección a la 45.
- Fotografía 6: Aspecto de la formación de herbáceas en la parcela 48 mirando hacia 47.
- Fotografía 7: Aspecto de la formación herbácea en 49 mirando en dirección a 50.
- Fotografía 8: Visión de la pradera en la parcela 49.
- Fotografía 9: Aspecto de la formación herbácea en dirección a las parcelas 71 (negro) y 70 (rojo), donde se emplazan la plataforma de montaje y el aerogenerador 3.
- Fotografía 10: Aspecto de la formación arbórea en la parcela 72, al interior del All, perteneciente al tipo forestal Siempreverde, representado por pitra.
- Fotografía 11: Aspecto de la formación arbustiva-arbórea presente en la parcela 73, al interior del All de las aspas del aerogenerador 3. El área permanece intacta.
- Fotografía 12: En la parcela 51 mirando en dirección a la 52. Aproximadamente por la línea naranja va el trazado de la cuneta de cableado.
- Fotografía 13: Visión desde la parcela 52 en dirección a la 51. Señalada con línea naranja lugar aproximado donde se emplaza la cuneta de cableado.
- Fotografía 14: Visión de las herbáceas desde la parcela 52 mirando en dirección a la 53.
- Fotografía 15: Visión desde la parcela 53 en dirección a la 52.
- Fotografía 16: Aspecto de las parcelas 55 y 57 donde se emplaza el aerogenerador 2 y la plataforma de montaje 2.
- Fotografía 17: Un aspecto de la parcela 54 en dirección a 58, sobre la formación herbácea donde se emplazará el tramo de camino lateral de acceso al aerogenerador y plataforma de montaje 2. A la izquierda foso de drenaje con abundantes helechos *Blechnum chilense* y *B.hastatum*.
- Fotografía 18: Una visión de la parcela 60, cubierta de hierbas. En línea naranja trazado aproximado de la cuneta de cableado, con doble flecha amarilla área de ensanche de camino, con flecha amarilla parcela de muestreo.

- Fotografía 19: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 59 (flecha amarilla), área de ensanche de camino.
- Fotografía 20: Aspecto de la formación herbácea donde se emplaza la parcela 61, mirando en dirección a la 62.
- Fotografía 21: Aspecto de la formación herbácea donde se emplaza la parcela 62. Mirando en dirección a la 63.
- Fotografía 22: Una visión de la formación en la parcela 63 mirando en dirección a la 64.
- Fotografía 23: Parcela 64, aspecto de la cortina arbustiva de *Rubus ulmifolius* (zarza mora) en primer plano y en segundo plano la plantación de coihues.
- Fotografía 24: Parcela 65, visión de la formación herbácea en primer plano y la cortina arbórea compuesta por varios individuos de *Lomatia hirsuta* (radal). La cuneta de cableado sigue aproximadamente la trayectoria de la flecha naranja.
- Fotografía 25: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 67, donde se emplazará el aerogenerador 1.
- Fotografía 26: La formación herbácea en la parcela 66, sitio de emplazamiento de la plataforma de montaje 1.

INDICE DE CUADROS

- Cuadro 1: Detalle de las acciones del proyecto en las distintas fases y su relación con las áreas de influencia directa e indirecta en las distintas fases.
- Cuadro 2: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braum Blanquet (SEA, 2015).
- Cuadro 3: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- Cuadro 4: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de estudio, citados por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2006).
- Cuadro 5: Listado de especies de flora registradas en el área de estudio, con su respectivo origen y categoría de conservación.
- Cuadro 6: Antecedentes de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

INDICE DE PLANOS

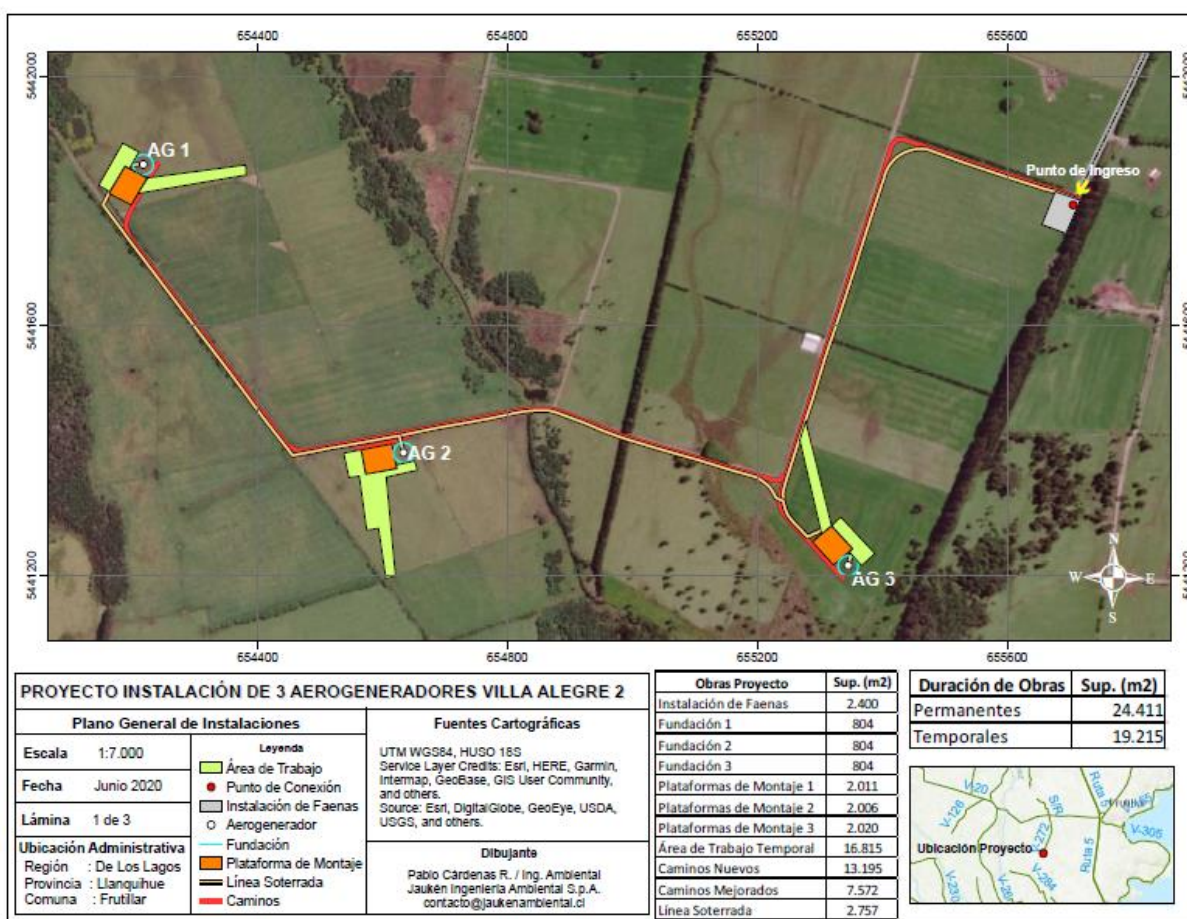
- Plano 1: Áreas de influencia directa e indirecta de las acciones del proyecto.
- Plano 2A: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 1.
- Plano 2B: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 2.
- Plano 3: Formación vegetacional descrita donde se emplaza el proyecto (Gajardo, 1994).
- Plano 4: Pisos vegetacionales descritos donde se emplaza el proyecto (Luebert y Plischoff, 2006).
- Plano 5: Cartografía de ocupación de tierras del proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

La presente línea de base está confeccionada para el proyecto **Instalación de 3 aerogeneradores Villa Alegre 2**, comuna de Frutillar, Región de los Lagos, propiedad de la empresa WINDKRAFT VILLA ALEGRE 2 SPA, destinados a la producción de energía eléctrica.

Para acceder al predio por la Ruta 5 se debe llegar al trébol de ingreso a Frutillar, luego tomar la dirección hacia Tegualda continuando hasta el cruce a Villa Alegre, virar a la izquierda y seguir por el camino de ripio hasta la coordenada de ingreso de referencia (E_ 655.764/S_ 5.441.900, Huso 18G, sistema UTM_WGS 84), señalada con una flecha color rojo, punto de ingreso al predio donde se emplaza el proyecto (ver imagen satelital 1). La altura aproximada sobre el nivel del mar es de 118 m.

Imagen satelital 1: Área de emplazamiento del proyecto.



Como parte de los estudios complementarios, la presente línea de base contempla la caracterización de la flora y vegetación, en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

2. OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio tienen por finalidad lo siguiente:

- Caracterizar la vegetación en el área de influencia del proyecto empleando la cartografía vegetal de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).
- Identificar las especies de flora y confeccionar un listado florístico que refleje la riqueza de especies al interior del nivel sistemático de flora vascular.
- Confeccionar la respectiva cartografía de ocupación de tierras COT (Etienne y Prado, 1982).
- Determinar la presencia o ausencia de especies de flora con problemas de conservación, empleando los listados publicados en el RCE y Libro Rojo de la Flora Terrestre.
- Identificar hábitats singulares de valor ecológico.
- Confeccionar la cartografía vegetal asociada, en formato *.pdf y *.shp.

3. AREA DE INFLUENCIA

Para el componente flora y vegetación, el área de influencia se definió tomando en consideración las acciones del proyecto en las fases de construcción, operación y cierre. En el cuadro 1 y plano 1 se detallan las áreas de influencia directa (AID) e indirecta (All) de las acciones del proyecto, profundizándose en los párrafos posteriores, sobre la base de lo expuesto en SEA (2015).

En el caso de los caminos se determinó un AID de 6 m donde se emplaza la carpeta de rodado de ripios y una All consistente en una franja 150 m a cada lado del eje central, teniendo en consideración las posibles emisiones de polvo que podrían alojarse sobre las hojas de los árboles, ocasionadas por el escarpe y tránsito de camiones. También se consideró como AID aquellos sectores destinados a los ensanches de caminos en las curvas, con radios fluctuantes entre 9 y 25 m.

Respecto de las cunetas de cableado, el ancho de la franja de excavación es de 1 metro (AID). A cada lado del eje central de la cuneta se considera 6 m de All, considerando la acumulación de las tierras a ambos lados y las posibles perturbaciones ocasionadas por el balde de la excavadora, asumiendo un brazo hidráulico extensible de largo aproximado 6 m.

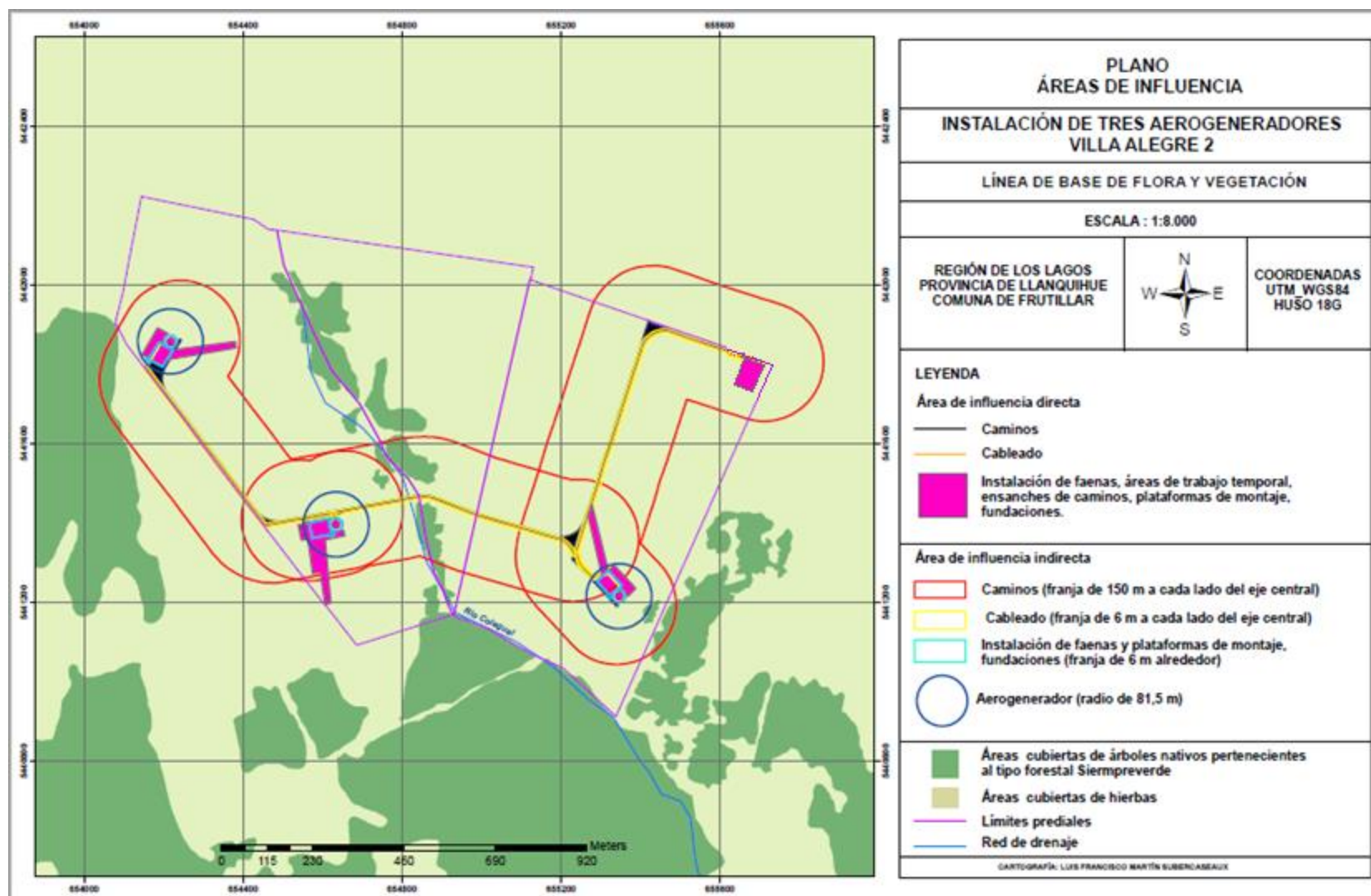
En cuanto a los aerogeneradores, el AID corresponde a los 16 m de diámetro de las fundaciones. Como All se dejará una franja de 6 m para que puedan maniobrar los equipos de excavación y construcción de las fundaciones. Así mismo el All tiene en consideración un radio de 81,5 m correspondiente a los sobrevuelos del rotor de los aerogeneradores. Esta All no considera la corta de árboles debido a que éstos no interfieren en el funcionamiento de estos.

En el caso de la instalación de faenas y plataformas de montaje se consideró las áreas respectivas más una franja de 6 m alrededor, correspondientes al espacio de giro de la maquinaria de escarpe, al largo del brazo de la excavadora y al acceso de los camiones con materiales y concreto.

Cuadro 1: Detalle de las acciones del proyecto en las distintas fases y su relación con las áreas de influencia directa e indirecta

Fase	Acciones	Área de Influencia Directa (AID)		Justificación (AID)	Área de Influencia Indirecta (AIi)		Justificación (AIi)
		Dimensiones	M²		(m)	Descripción	
Construcción y operación	Construcción y utilización de los camiones	6	Superficie	Carpeta de rodado de ripio, ensanches, acceso	150	Franja de influencia	Emisiones de polvo sobre las plantas
Construcción	Área de trabajo temporal	16.815	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	0	-	-
Construcción	Excavación y tapado de las cunetas de cableado	2.757	Superficie	Ancho de excavación	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora
Construcción	Montaje de los aerogeneradores	2.412	Superficie	Radio de las fundaciones	6	Radio de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de transporte de concreto
Operación	Funcionamiento de los aerogeneradores	-	-	-	81,5	Radio de influencia	Radio de influencia de las aspas
Construcción y Operación	Construcción y utilización de las plataformas	6.037	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de escarpe
Construcción	Instalación de faenas	2.400	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de escarpe

Plano 1: Áreas de influencia directa e indirecta de las acciones del proyecto.



4. METODOLOGÍA

4.1 Caracterización del marco biogeográfico

En una primera etapa, la vegetación presente en el área de influencia directa del proyecto fue caracterizada en función del marco biogeográfico propuesto por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Junto a esta caracterización biogeográfica se revisó la composición florística descrita en cada una de las formaciones y pisos, con el objetivo de buscar especies que pudiesen estar presentes en el área de estudio y a la vez clasificadas en alguna de las categorías de conservación del RCE, el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena o el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Los resultados obtenidos mediante la revisión de los antecedentes bibliográficos se contrastaron con los datos obtenidos durante las jornadas de reconocimiento en terreno, materializadas los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2019.

4.2 Fotointerpretación preliminar

Se procedió a fotointerpretar el área del proyecto al nivel de detalle permitido por la resolución de la imagen Google Earth, delimitando las formaciones vegetales al interior de ésta, con la consiguiente producción de cartografía de apoyo. Para clasificar las formaciones vegetacionales se definió una variante simple de la metodología de Etienne y Prado, en lo que se refiere a la cartografía de ocupación de tierras (COT). Esto permite identificar en forma preliminar y general los tipos de vegetación existente en el área de estudio y alrededores. Los criterios para identificar estas unidades fueron la textura, el tono y el color, teniendo como base la imagen satelital y la cartografía de los pisos vegetacionales.

4.3 Registro de la flora

4.3.1 Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.

La metodología de muestreo utilizada es la de Braum Blanquet, permitiendo estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación, definida como una parcela de muestreo con el tamaño suficiente para incorporar unidades homogéneas de vegetación. En el caso de un estrato vegetacional herbáceo las parcelas de 1 - 2 m resultan apropiadas y en el caso de estratos arbóreo, parcelas de 100 - 1.000 m² (SEA, 2015).

El registro de la cobertura de cada especie se efectúa de acuerdo con la escala detallada en el cuadro 2.

Para identificar las plantas introducidas se utilizó lo publicado por Neira (1996) y Fuentes et al (2014). En el caso de las nativas Hechenleitner et al (2005) y las fichas de especies resultantes de los Procesos de Clasificación de Especies (SEA).

Cuadro 2: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braun Blanquet (SEA, 2015).

Cobertura vegetal	
(%)	Escala de significado
1 - 5	Muy baja
6 - 25	Baja
26 - 50	Media
51 - 75	Alta
76 - 100	Muy alta

Siguiendo el método, en aquellas áreas de influencia directa cubiertas de herbáceas, se delimitó treinta y tres (33) parcelas de muestreo y registro de flora y vegetación, de forma cuadrada, de dimensiones de 2 x 2 m. En las áreas de influencia indirecta, cubiertas de árboles se utilizó dos (2) parcelas de muestreo forestal, con radio fluctuante entre seis (6) y ocho (8) m. Este método fisionómico estructural permitió obtener información de los árboles que constituyen el fragmento en cuanto a la composición, estructura y variables de estado forestales (DAP, AT) ¹, permitiendo entender la dinámica de los otros fragmentos alrededor.

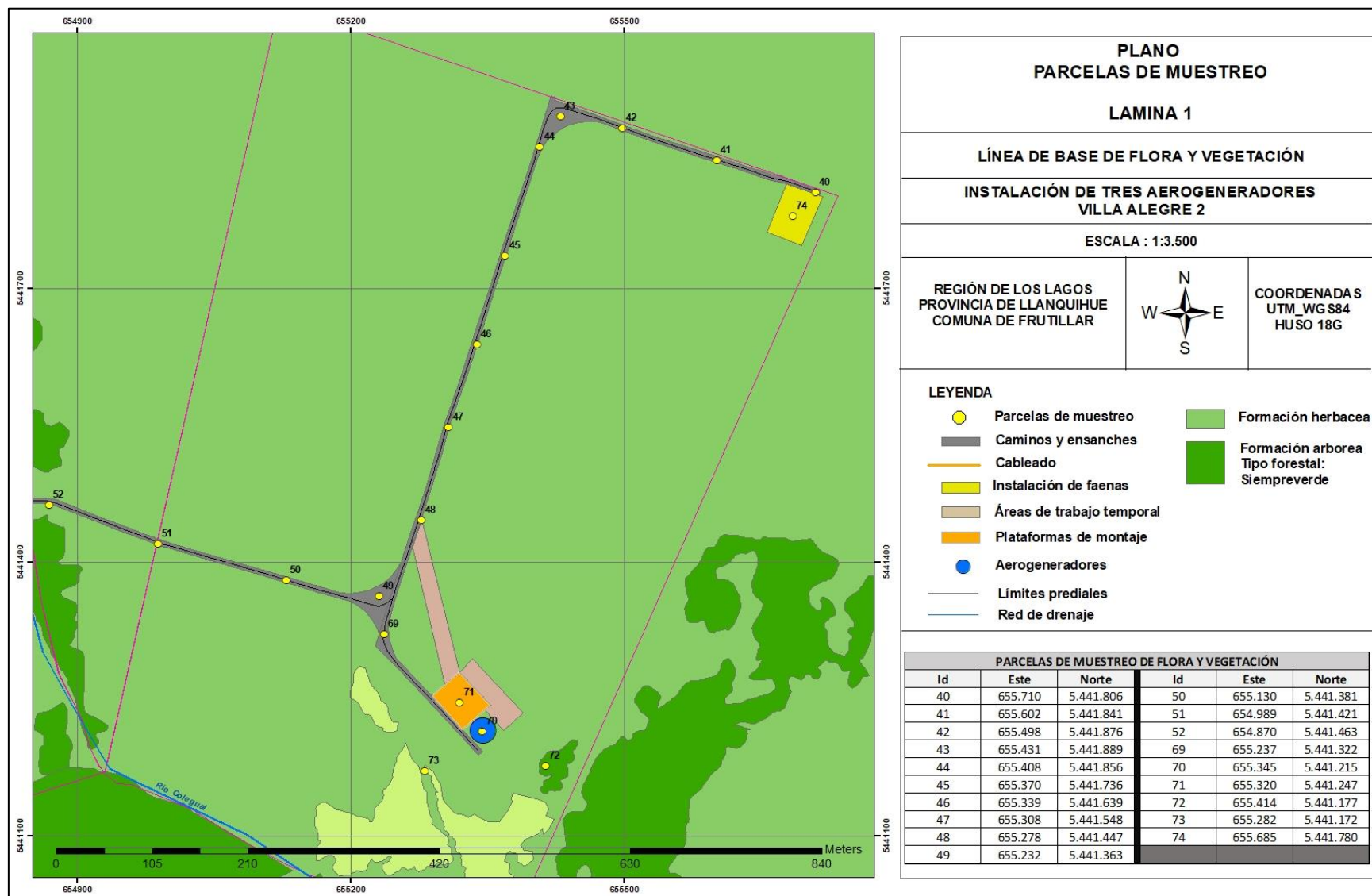
La posición espacial de las parcelas se muestra en los planos 2A y 2B. Las coordenadas de referencia geográfica se listan en el cuadro 3, así como la leyenda de ambos planos

Cuadro 3: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

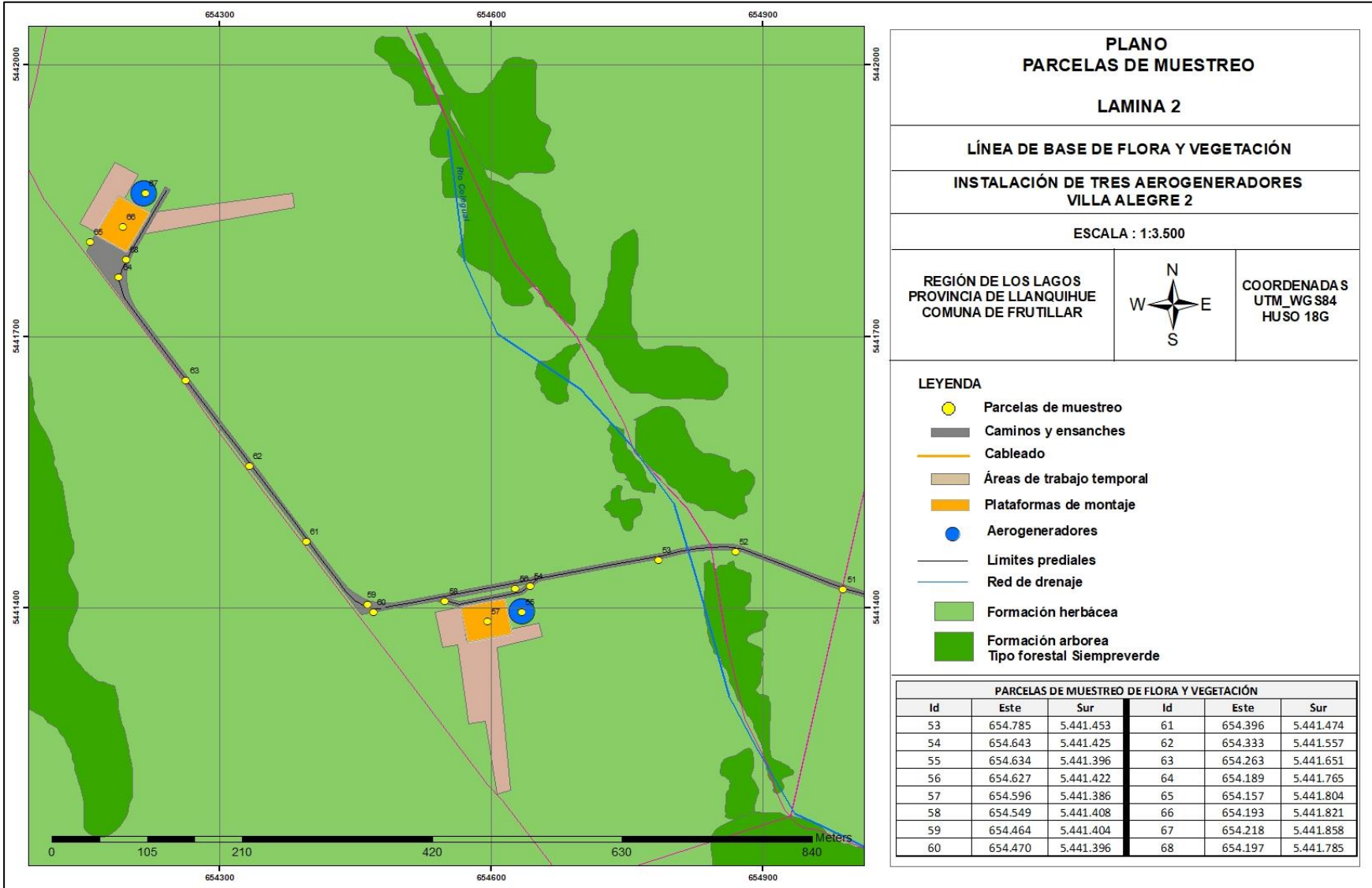
PARCELAS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN					
Id	Este	Norte	Id	Este	Norte
40	655.710	5.441.806	58	654.549	5.441.408
41	655.602	5.441.841	59	654.464	5.441.404
42	655.498	5.441.876	60	654.470	5.441.396
43	655.431	5.441.889	61	654.396	5.441.474
44	655.408	5.441.856	62	654.333	5.441.557
45	655.370	5.441.736	63	654.263	5.441.651
46	655.339	5.441.639	64	654.189	5.441.765
47	655.308	5.441.548	65	654.157	5.441.804
48	655.278	5.441.447	66	654.193	5.441.821
49	655.232	5.441.363	67	654.218	5.441.858
50	655.130	5.441.381	68	654.197	5.441.785
51	654.989	5.441.421	69	655.237	5.441.322
52	654.870	5.441.463	70	655.345	5.441.215
53	654.785	5.441.453	71	655.320	5.441.247
54	654.643	5.441.425	72	655.414	5.441.177
55	654.634	5.441.396	73	655.282	5.441.172
56	654.627	5.441.422	74	655.685	5.441.780
57	654.596	5.441.386			

¹(DAP) Diámetro a la altura de pecho, (AT) altura total

Plano 2A: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lamina 1.



Plano 2B: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 2.



En el caso de la formación arbórea nativa, en cada parcela se midió la inclinación del terreno (pendiente) con un clinómetro SUUNTO PM-5/1520PC. Se estimó la cobertura, composición, estructura y variables de estado en el caso de los árboles², vivos o muertos, existentes al interior del radio de la estación, midiéndose las siguientes variables:

- a) Altura total (a) expresada en metros (m), medida a 1,3 m de altura.
- b) Diámetro basal (d) expresado en centímetros y área basal según la fórmula $((\pi/40000)*d^2)$, expresada en m².
- c) Regeneración de las especies de árboles, arbustos y hierbas.
- d) Presencia de antoceros, musgos y hepáticas, además de aquellas plantas epifitas, parásitas, trepadoras y rastreras que ocupaban el espacio secundario de los árboles y arbustos.

Para verificar la presencia y abundancia de bulbos se excavó tres (3) calicatas en las estaciones 55, 67 y 70, procediendo a al conteo de bulbos.

4.3.2 Origen y Estado de conservación de las especies

En cada una de las parcelas de muestreo se verificó el origen de las especies, definido este como:

- ❖ Nativa: son aquellas que viven de forma natural en Chile, es decir que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país, sin intervención humana.
- ❖ Endémica: considera aquellas que viven de forma natural sólo dentro de nuestro territorio. Es un sub conjunto de las especies nativas.
- ❖ Exótica: son aquellas especies foráneas que han sido introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio.

Respecto del estado de conservación de las especies, se verificó la presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de Especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones).

Para identificar aquellas especies de flora con problemas de conservación se empleó los catorce (14) procesos del RCE publicados:

- (1°) Decreto Supremo N°151, del 6 de diciembre de 2006. Publicado en el Diario Oficial el sábado 24 de marzo de 2007. Página 10.
- (2°) Decreto Supremo N°50, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.

² Planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).

- (3°) Decreto Supremo Nº51, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- (4°) Decreto Supremo Nº23, del 03 de marzo de 2009. Publicado en el Diario Oficial el jueves 07 de mayo de 2009. Página 6.
- (5°) Decreto Supremo Nº33, del 07 de septiembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el lunes 27 de febrero de 2012. Cuerpo I de 5.
- (6°) Decreto Supremo Nº41, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 13.
- (7°) Decreto Supremo Nº42, del 30 de noviembre del 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 14.
- (8°) Decreto Supremo Nº19, del 26 de abril de 2012. Publicado en el Diario Oficial el lunes 11 de febrero de 2013. Cuerpo I de 7.
- (9°) Decreto Supremo Nº13, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 25 de julio de febrero de 2013. Cuerpo I de 9.
- (10°) Decreto Supremo Nº52, del 29 de agosto de 2014. Publicado en el Diario Oficial el viernes 29 de agosto de 2014.
- (11°) Decreto Supremo Nº38, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 4 de diciembre de 2015.
- (12°) Decreto Supremo Nº 16/2016, del 3 de junio de 2016. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- (13°) Decreto Supremo Nº6/2017, del 16 de marzo de 2017. Publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2017.
- (14) Decreto Supremo Nº79/2018, del 2 de agosto de 2018. Publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.

En caso de no estar listados en los procesos se asumió lo vigente en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) y el Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998).

4.3.3 Secuencia de actividades en la ejecución del estudio

Antes de la campaña a terreno

- ❖ Confección de la cartografía vegetal en el ámbito regional y particular, representando el área de influencia, empleando la cartografía base del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena de Gajardo (1994) y la cartografía de los Pisos Vegetacionales de Chile definidos por Luebert y Pliscoff (2006).
- ❖ Fotointerpretación y delimitación de las formaciones vegetacionales.
- ❖ Confección del listado de flora potencial a encontrar en el área del proyecto, con su respectivo estado de conservación
- ❖ Asignación de las parcelas de muestreo.

Durante la campaña a terreno

- ❖ Verificación de la correcta ubicación de las estaciones.
- ❖ Ingreso de las coordenadas al GPS.
- ❖ Verificación de la fotointerpretación previa
- ❖ Estimación de la cobertura, registro de las especies de flora presentes y medición de las variables de estado (composición y estructura).

- ❖ Geo referenciación y caracterización de las especies de flora con prohibición legal de corta y/o problemas de conservación.
- ❖ Identificación de aquellos hábitats de valor ecológico singular.
- ❖ Confección del herbario

Después de la campaña de terreno

- ❖ Reconocimiento de aquellas especies de flora recolectadas para el herbario.
- ❖ Confección de la lista de especies de flora registradas.
- ❖ Confección de una lista geo referenciada de aquellas especies de flora con problemas de conservación o alguna prohibición legal de corta.
- ❖ Verificación de las listas de chequeo.
- ❖ Corrección de la forma y tamaño de los fragmentos de bosque.
- ❖ Confección de la cartografía de ocupación de tierras según las modificaciones introducidas a lo propuesto por Etienne y Prado (1982).
- ❖ Confección de la cartografía de especies de flora con problemas de conservación.
- ❖ Redacción y confección del informe de línea de base para el área de estudio y alrededores.

4.3.4 Consideraciones en torno a la ocupación de tierras

El recorrido del área de estudio y alrededores permitió identificar las especies dominantes en las formaciones vegetales presentes, delimitadas en la etapa previa a la campaña de terreno. En estos ambientes se determinó los sitios con características comunes, permitiendo ajustar a un tipo de norma las formaciones vegetales presentes, teniendo como referencia la carta de ocupación de tierras.

A continuación, se definen tres conceptos importantes para el estudio en cuestión:

- ❖ **Formación vegetal:** Entendido como el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Se trata de un criterio morfológico basado en la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo con su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas.

Para simplificar la interpretación de la cartografía, adaptándose a la realidad existente en el área del proyecto y los alrededores, se definió tres formaciones que son equivalentes a las definidas por Etienne y Prado (1982), todas descritas a continuación:

- ❖ Herbáceas = Praderas: lugar llano cubierto de hierbas, destinado al forrajeo de animales. Pueden existir árboles aislados o pequeños conjuntos de éstos.
- ❖ Leñoso bajo (altura < a 2m) = Matorral, es decir un espacio cubierto de vegetación baja donde predominan arbustos como la zarza mora y la quila.
- ❖ Leñoso Alto (altura > 2m) a) Bosque nativo: espacio cubierto de bosque, teniendo como referencia la definición de la Ley 20.283, que dice textual “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso se asume

una cobertura arbórea ≥ 25 . b) Grupos de árboles plantados por el hombre, que forman parte de cortinas o plantaciones, de origen nativo o introducido.

- ❖ Especies dominantes: Son aquellas especies de plantas que presentan la mayor frecuencia, o porcentaje de cobertura, por cada formación o unidad cartográfica.
- ❖ Grado de artificialización: Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación original. Se definen cinco niveles cualitativos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Por ejemplo, el índice muy bajo equivale a un bosque nativo bien conservado sin intervención, medio a un espacio donde existe vegetación nativa con presencia de algunas plantas invasoras y muy alto a praderas forrajeras, en espacios donde antes existió bosque nativo.

5. RESULTADOS

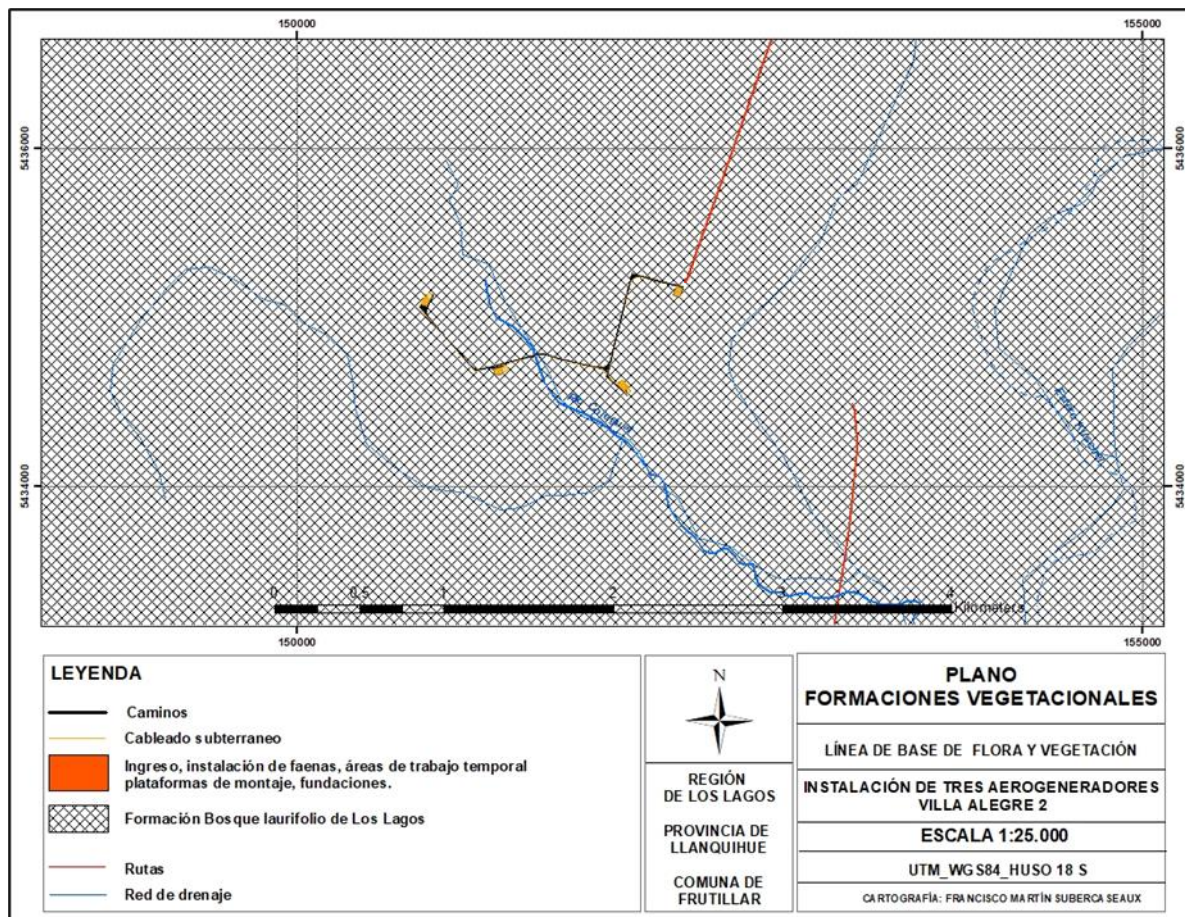
5.1 Resultados bibliográficos

Con el objetivo de identificar la potencial flora y vegetación a encontrar en el ámbito geográfico del proyecto, así como el marco biogeográfico en el que se emplaza el área de estudio, se revisó y recopiló antecedentes bibliográficos relacionados con los ecosistemas existentes y con la distribución geográfica y auto ecología de las especies de plantas descritas en el área del proyecto.

El área de estudio se encuentra al interior de la Región de Los Lagos. En esta Región el territorio está organizado en tres unidades de relieve, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. El área en cuestión se ubica al interior de la Depresión Intermedia. En cuanto al clima, imperan el ombrotipo hiperhúmedo, termotipo mesotemplado y bioclima templado hiépico (Luebert & Pliscoff, 2006).

Gajardo (1994) ubica el proyecto sobre la formación Bosque laurifolio de Los Lagos. En el plano 3 se muestra la extensión original de la formación descrita por el autor.

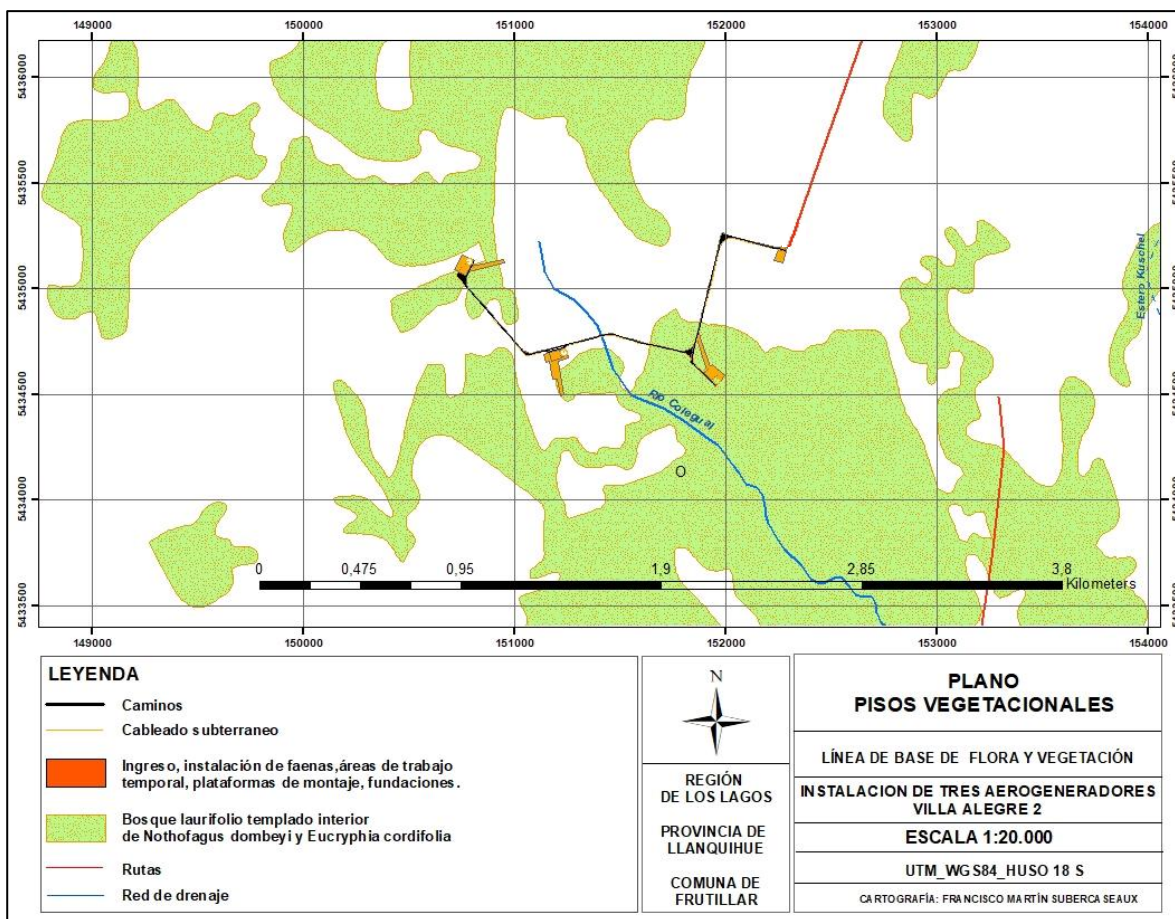
Plano 3: Formación vegetal descrita donde se emplaza el proyecto (Gajardo, 1994).



La comunidad imperante en algunos sectores muy reducidos del All corresponde a *Myrceugenia exsucca* - *Luma apiculata* (petra – arrayán), de carácter arbórea baja, con matorrales densos; se encuentra en sectores húmedos donde el bosque ha sido explotado; es también frecuente en lugares bajos pantanosos.

A un nivel de resolución mejor Lueber & Pliscoff (2006), delimitan en el área del proyecto el piso vegetal Bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*. En el plano 4 se muestra la extensión descrita por el autor en el 2006. La comunidad intrazonal correspondería a *Blapharocalyo-Myrceugenieta exsuccae* (temu y pitra) de suelos anegados (pantanos).

Plano 4: Pisos vegetacionales descritos donde se emplaza el proyecto (Luebert y Pliscoff, 2006).



Según Donoso (1981) el proyecto se emplaza al interior del tipo forestal Siempreverde, entendido este como aquel que se encuentra en su estrato superior o intermedio por la siguiente asociación de especies: Coigüe (*Nothofagus dombeyi*), coigüe de Chiloé (*Nothofagus nitida*), coigüe de Magallanes (*Nothofagus betuloides*), ulmo (*Eucryphia cordifolia*), tino (*Weinmannia trichosperma*), tepa (*Laurelia philipianna*), ollivillo (*Aextoxicom punctatum*), canelo (*Drimys winteri*), maño de hojas punzantes (*Podocarpus nubigenus*), maño de hojas cortas (*Saxegothaea conspicua*), luma (*Amomyrtus luma*), meli (*Amomyrtus meli*) y Pitra (*Myrceugenia planiplex*).

5.1.1. Composición florística posible de encontrar en el área de estudio y su respectivo estado de conservación

En el cuadro 4 se presenta los listados de plantas descritos por Gajardo (1994) para la comunidad *Myrceugenia exsucca* – *Luma apiculata* así como los de Luebert y Pliscoff (2006) para el piso bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*.

Cuadro 4: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de estudio, citados por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

			Formación Bosque Laurifolio de Los Lagos	Piso vegetacional	
id	Nombre científico	Nombre común	Comunidad de <i>Myrceugenia exsucca</i> - <i>Luma apiculata</i>	Bosque laurifolio templado interior de <i>Nothofagus dombeyi</i> y <i>Eucryphia cordifolia</i>	Categoría de conservación
1	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	1	1	
2	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	1	1	
3	<i>Amomyrtus meli</i>	Meli	1	1	
4	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	1	1	
5	<i>Asplenium dareoides</i>	Helecho	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
6	<i>Azara lanceolata</i>	Siete venas	-	1	
7	<i>Blechnum blechnoides</i>	Iquide	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
8	<i>Blechnum chilensis</i>	Costilla de vaca	1	1	(LC) DS 19/2012 MMA
9	<i>Boquila trifoliata</i>	Boqui	-	1	
10	<i>Caldcluvia paniculata</i>	Tiaca	-	1	
11	<i>Chusquea quila</i>	Quila	-	1	
12	<i>Chusquea uliginosa</i>	Quila	-	1	
13	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i>	Trebo	-	1	
14	<i>Drimys winteri</i>	Canelo	1	1	
15	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	1	1	
16	<i>Fuchsia megellanica</i>	Chilco	1	1	
17	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	-	1	
18	<i>Hydrangea serratifolia</i>	Canelilla	-	1	
19	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película, sanguinria	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
20	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	Helecho película	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
21	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	Helecho película	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
22	<i>Laurelopsis philippiana</i>	Tepa	-	1	
23	<i>Lomatia ferruginea</i>	Romerillo	1	1	
24	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	1	1	
25	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	1	1	
26	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	-	1	
27	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	-	1	
28	<i>Myrceugenia planipes</i>	Picha	1	1	
29	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	1	-	
30	<i>Nertera granadensis</i>	Rucachucao	1	1	
31	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe	-	1	
32	<i>Persea lingue</i>	Lingue	-	1	
33	<i>Podocarpus saligna</i>	Maño de hojas largas	-	1	
34	<i>Pseudopanax laetevirens</i>	Sauco del diablo	-	1	
35	<i>Pseudopanax valdiviense</i>	Curaco	-	1	
36	<i>Pteris semiadnata</i>	Pesebre	-	1	
37	<i>Rhaphitamnus spinosus</i>	Arrayan macho	1	1	
38	<i>Sarmienta repens</i>	Medallita	-	1	
39	<i>Saxegothea conspicua</i>	Maño	-	1	
40	<i>Weinmannia trichosperma</i>	Tineo	-	1	

5.2. Resultados de campo

5.2.1 Estructura de la vegetación y composición de especies de flora.

El área de influencia directa (AID) se emplaza sobre una formación vegetacional herbácea, de origen artificial, de un estrato, compuesta en su gran mayoría por especies introducidas, utilizadas principalmente en la producción de forraje y espacio de pastoreo de ganado vacuno. Solo en un pequeño tramo se atraviesa una formación arbórea consistente en una cortina mixta de radial, maqui y una plantación de coihues.

En la secuencia de imágenes satelitales y fotografías a continuación, se retrata varias visiones de las formaciones donde se emplazarán las obras, relacionando las parcelas de muestreo con las fotografías. Las áreas coloreadas corresponden al AID. Se distinguen la instalación de faenas en verde, los caminos y ensanches en celeste y el cableado en naranja. En la imagen satelital 2 se muestra una sección del proyecto comprendida entre las parcelas 40 y 45, incluyendo la 74.

Imagen satelital 2: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 40 y 45, incluyendo la 74.



Fotografía 1: Aspecto la pradera mirando hacia la parcela 74, señalada con flecha roja. A la izquierda cortina de *Pseudotsuga mensiezii*. **Fotografía 2:** Aspecto de la formación herbácea en la parcela 40 mirando en dirección a la 41. De frente cortina de *Pseudotsuga mensiezii*, a la derecha foso de drenaje. Con flecha negra franja donde va el camino.



Fotografía 3: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 42, mirando en dirección a la 40 (rojo) y 74 (amarillo).
Fotografía 4: Aspecto de la formación de herbáceas en la parcela 44 mirando hacia 43.



En la imagen satelital 3 se observa otra porción del proyecto entre las parcelas 45 y 50, incluyendo la 69. La cuneta de cableado (en color naranja), los caminos y ensanches en color celeste y las áreas de trabajo temporal en color rosado. En la secuencia de fotografías a continuación se muestra algunas imágenes de la vegetación existente en este segmento del trazado.

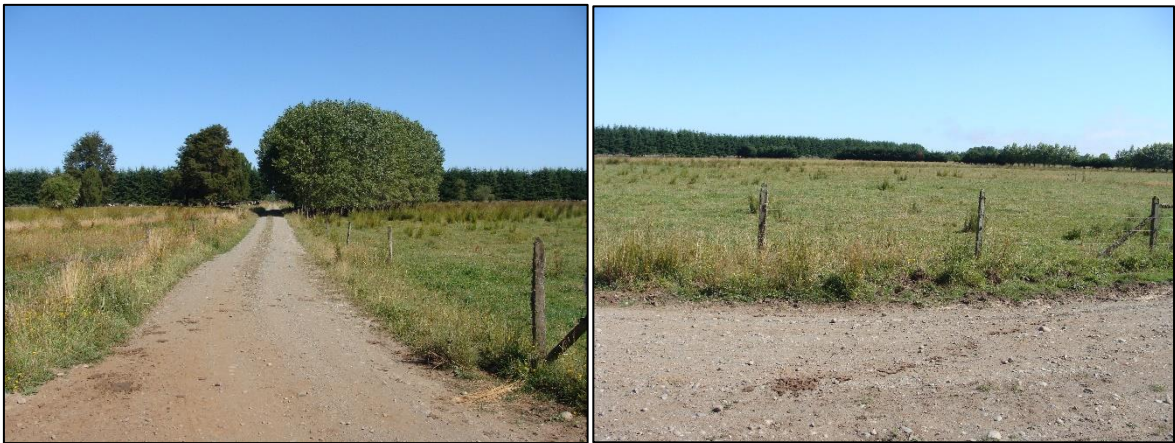
Imagen satelital 3: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 45 y 50, inclusive la 60.



Fotografía 5: Dos aspectos de la formación herbácea, a la vera del camino y al interior del potrero en la parcela 46, mirando en dirección a la 45. **Fotografía 6:** Aspecto de la formación de herbáceas en la parcela 48 mirando hacia 47.

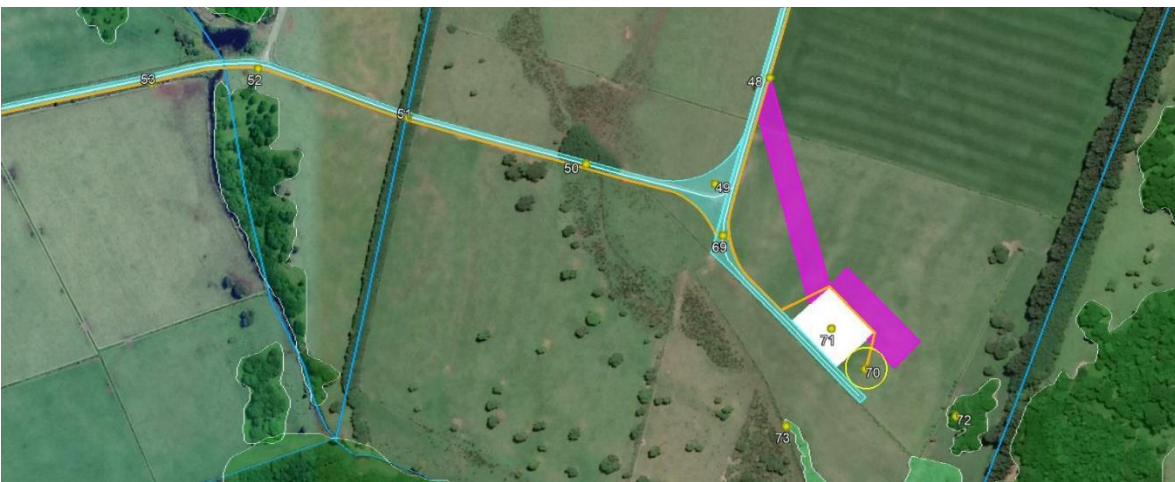


Fotografía 7: Aspecto de la formación herbácea en 49 mirando en dirección a 50. **Fotografía 8:** Visión de la pradera en la parcela 49.



En la imagen satelital 4 se muestra otra porción del proyecto entre las parcelas 49 y 53 así como entre la 69 y 73. Las áreas delimitadas en amarillo corresponden al radio de la fundación donde se emplaza el aerogenerador. Todas las áreas de intervención por concepto de áreas de trabajo temporal, caminos, cableados y aerogeneradores se emplazan sobre suelo cubierto de hierbas. La parcela 72 se encuentra en una formación arbórea al interior del área de influencia indirecta (AII) asumida por las aspas del aerogenerador 3. Esta área permanece intacta. La parcela 73 se encuentra al interior de una formación mixta arbustiva – arbórea donde domina zarza mora, arrayan y maitén.

Imagen satelital 4: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 49 y 53 y entre la 69 y 73.



Fotografía 9: Aspecto de la formación herbácea en dirección a las parcelas 71 (negro) y 70 (rojo), donde se emplazan la plataforma de montaje y el aerogenerador 3. **Fotografía 10:** Aspecto de la formación arbórea en la parcela 72, al interior del All, perteneciente al tipo forestal Siempreverde, representado por pitra.



Fotografía 11: Aspecto de la formación arbustiva-arbórea presente en la parcela 73, al interior del All de las aspas del aerogenerador 3. El área permanece intacta. **Fotografía 12:** En la parcela 51 mirando en dirección a la 52. Aproximadamente por la línea naranja va el trazado de la cuneta de cableado.



Fotografía 13: Visión desde la parcela 52 en dirección a la 51. Señalada con línea naranja lugar aproximado donde se emplaza la cuneta de cableado. **Fotografía 14:** Visión de las herbáceas desde la parcela 52 mirando en dirección a la 53.



Fotografía 15: Visión desde la parcela 53 en dirección a la 52. Señalada con flecha amarillas las áreas de intervención (AID). **Fotografía 16:** Aspecto de las parcelas 55 y 57 donde se emplaza el aerogenerador 2 y la plataforma de montaje 2.



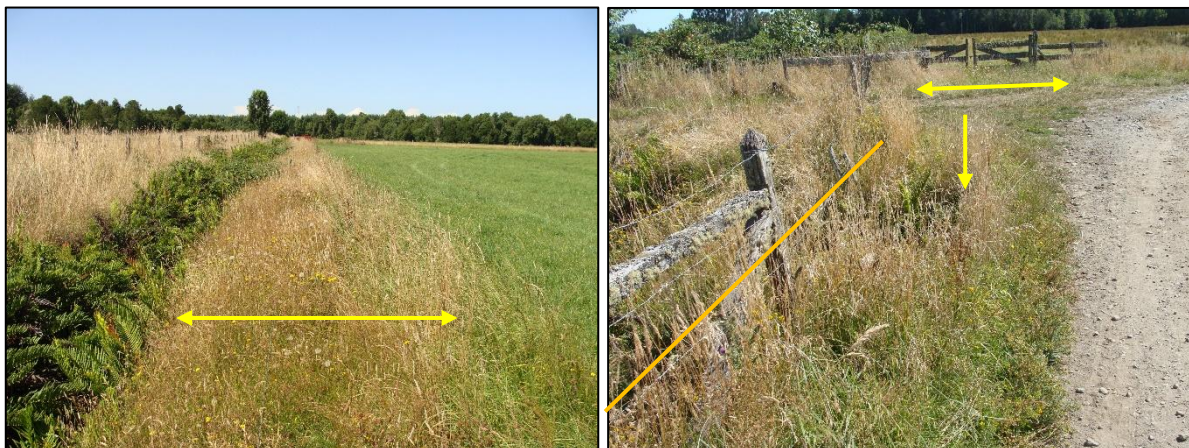
La última fotografía de la secuencia recién pasada, la número 18, corresponde al segmento del proyecto mostrado en la imagen satelital 5.

En la imagen satelital 5 se muestra otra sección del proyecto entre las parcelas 53 y 62. Todas las obras al interior del AID emplazan sobre una formación herbácea. La parcela 55 corresponde al sitio de emplazamiento de las fundaciones del aerogenerador 2.

Imagen satelital 5: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 53 y 62.



Fotografía 17: Un aspecto de la parcela 54 en dirección a 58, sobre la formación herbácea donde se emplazará el tramo de camino lateral de acceso al aerogenerador y plataforma de montaje 2. A la izquierda foso de drenaje con abundantes helechos *Blechnum chilense* y *B.hastatum*. **Fotografía 18:** Una visión de la parcela 60, cubierta de hierbas. En línea naranja trazado aproximado de la cuneta de cableado, con doble flecha amarilla área de ensanche de camino, con flecha amarilla parcela de muestreo.

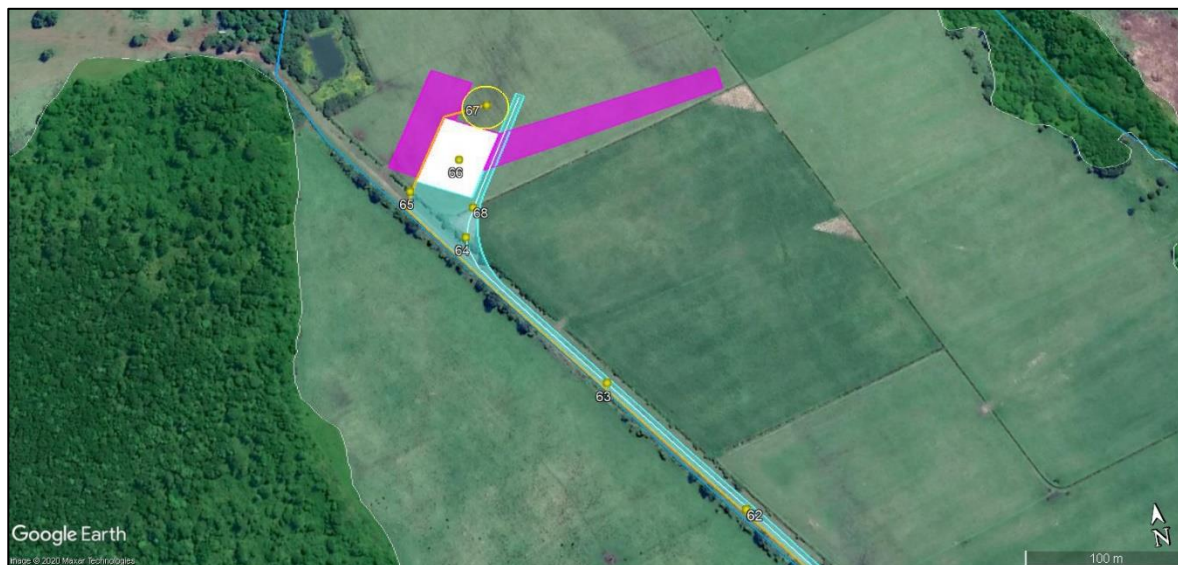


Fotografía 19: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 59 (flecha amarilla), área de ensanche de camino. **Fotografía 20:** Aspecto de la formación herbácea donde se emplaza la parcela 61, mirando en dirección a la 62.



En la imagen satelital 6, la última de la secuencia, se muestra la última sección del proyecto entre las parcelas 62 y 68. Al igual que en las secciones anteriores, todas las obras al interior del AID se emplazan sobre una formación herbácea. La parcela 67 corresponde al sitio de emplazamiento de las fundaciones del aerogenerador 1. El tramo entre las parcelas 64 y 68 está cubierto por una plantación de coihues.

Imagen satelital 6: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 62 y 68.



Fotografía 21: Aspecto de la formación herbácea donde se emplaza la parcela 62. Mirando en dirección a la 63.

Fotografía 22: Una visión de la formación en la parcela 63 mirando en dirección a la 64.



Fotografía 23: Parcela 64, aspecto de la cortina arbustiva de *Rubus ulmifolius* (zarza mora) en primer plano y en segundo plano la plantación de coihues. **Fotografía 24:** Parcela 65, visión de la formación herbácea en primer plano y la cortina arbórea compuesta por varios individuos de *Lomatia hirsuta* (radal). La cuneta de cableado sigue aproximadamente la trayectoria de la flecha naranja.

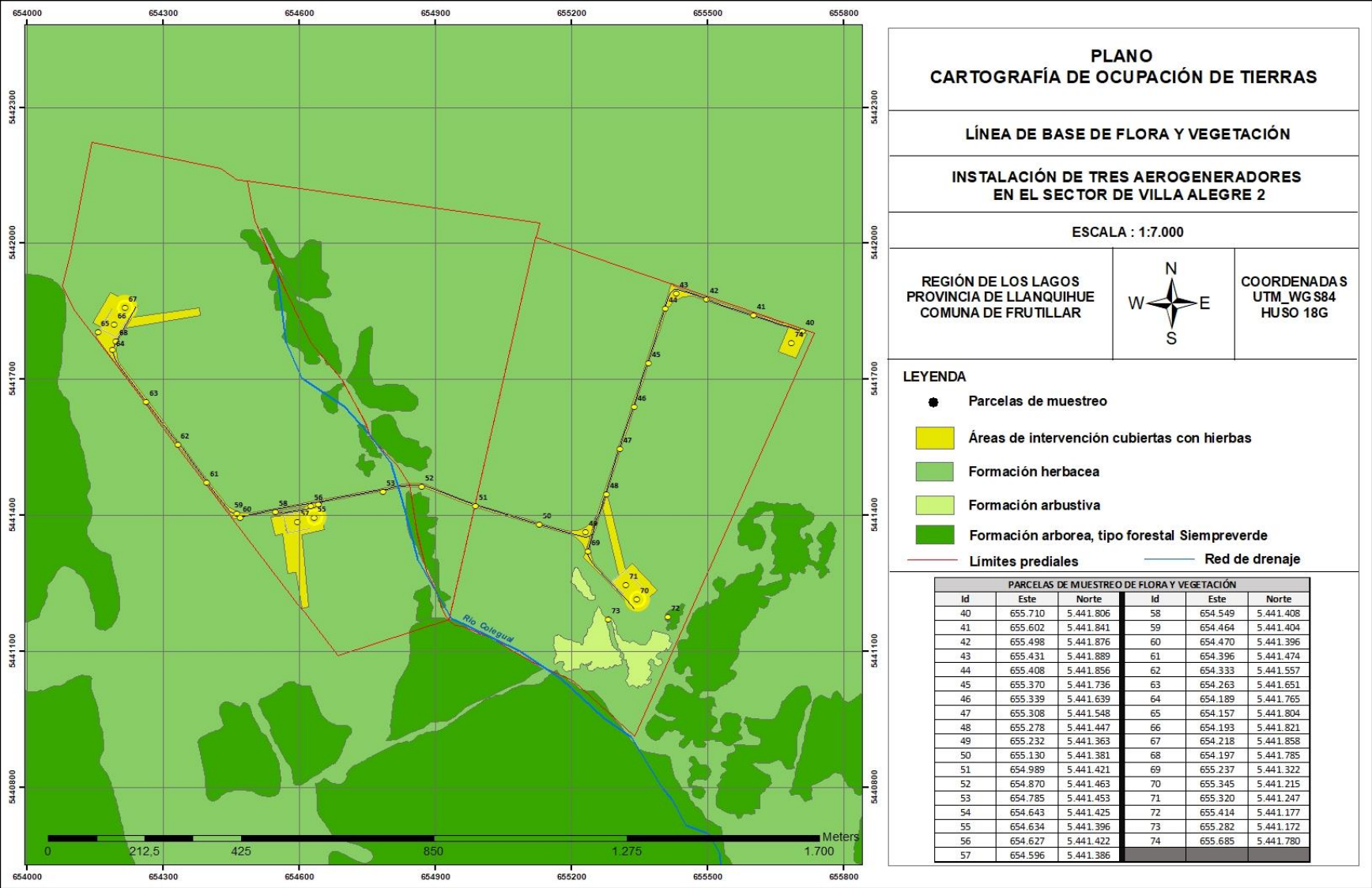


Fotografía 25: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 67, donde se emplazará el aerogenerador 1. **Fotografía 26:** La formación herbácea en la parcela 66, sitio de emplazamiento de la plataforma de montaje 1.



En el plano a continuación se presenta la cartografía de ocupación de tierras que resume lo expuesto en los párrafos anteriores en cuanto al tipo de vegetación existente.

Plano 5: Cartografía de ocupación de tierras del proyecto.



5.2.2 Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de estudio.

Respecto de la riqueza de especies de flora registradas al interior del área de estudio, en el cuadro 5 se listan las treinta y nueve (39) especies que componen la riqueza (S) de flora, distribuyéndose en cuatro (4) clases, dieciocho (18) órdenes y veintidós (22) familias. Del total registrado, una (1) es endémica, catorce (14) nativas y veinticuatro (24) introducidas. En cuanto al estado de conservación solo dos de ellas están en categoría preocupación menor (LC), lo que significa que son especies abundantes y con poblaciones estables. Ambas especies de helechos se encuentran en los taludes de los fosos de drenaje. En las calicatas excavadas en el centro del emplazamiento de las fundaciones de los aerogeneradores no se registró bulbos.

Cuadro 5: Listado de especies de flora registradas en el área de estudio, con su respectivo origen y categoría de conservación.

Id	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
1	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	Endémica	-
2	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Introducida	-
3	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	Introducida	-
4	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducida	-
5	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Introducida	-
6	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducida	-
7	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducida	-
8	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Chepica	Introducida	-
9	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Introducida	-
10	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	-
11	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Yerba mora	Introducida	-
12	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	-
13	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesi</i>	Pino oregón	Introducida	-
14	Magnoliopsida	Scrophulariales	Orobanchaceae	<i>Parentucellia viscosa</i>	Pegajosa	Introducida	-
15	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i>	Dedalera	Introducida	-
16	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillon	Introducida	-
17	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix sp.</i>	Gato	Introducida	-
18	Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>	Bromo cebadilla	Introducida	-
19	Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Triguillo	Introducida	-
20	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i>	Pasto pinito	Introducida	-
21	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	Introducido	-
22	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	-
23	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trebol rosado	Introducido	-
24	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Introducido	-
25	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinali</i>	Mostacilla	Introducido	-
26	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Nativa	-
27	Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Nativa	-
28	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Nativa	-
29	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Nativa	-
30	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Nativa	-
31	Magnoliopsida	Ranunculales	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliata</i>	Boqui colorado	Nativa	-
32	Magnoliopsida	Vitales	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Boqui blanco	Nativa	-
33	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	-
34	Magnoliopsida	Fagales	Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe	Nativa	-
35	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maitenus boaria</i>	Maitén	Nativa	-
36	Pteridopsida	Athyriales	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Nativa	LC (DS 19/2012 MMA)
37	Pteridopsida	Athyriales	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Helecho	Nativa	LC (DS 19/2012 MMA)
38	Magnoliopsida	Proteales	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Nativa	-
39	Magnoliopsida	Oxalidales	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	-

En el cuadro 6 se presenta los antecedentes que caracterizan cada una de las parcelas de muestreo de flora y vegetación en las áreas de influencia directa (AID) e indirecta (AII). Todas las parcelas al interior del AID se emplazan sobre una formación herbácea. La cobertura de ésta fluctúa entre un 30 y 95%, mientras que la altura promedio oscila entre 0,2 al interior de las praderas y 0,8 m en los bordes donde no existe pastoreo continuo.

En el área de influencia indirecta (AII) mayoritariamente predomina la formación herbácea de composición igual a las descritas en las parcelas de muestreo reflejadas en el cuadro 6. Respecto de los fragmentos correspondientes a la formación arbórea al interior del AII, en general son de igual estructura y composición a aquellos descritos en la parcela 72, correspondiendo a bosques de segundo o tercer crecimiento sin presencia de árboles antiguos remanentes del bosque primario. Estos fragmentos pertenecen al tipo forestal Siempreverde, en este caso representado por pitra. También existen algunos fragmentos mixtos de arbustos y árboles donde predomina zarza mora y maitén como el descrito en la parcela 73.

En el cuadro 6 en la última columna a la derecha se ordenan las especies en función de la abundancia acumulada. Aquellas doce que estuvieron presentes en un mayor número de parcelas fueron: hierba del chancho, ballica italiana, pasto ovillo, ballica inglesa, pasto miel, siete venas, alfalfa chilota chépica, vinagrillo, trébol blanco, botón de oro y trébol rosado composición común en las praderas de la región.

Respecto de la diversidad reflejada en función de la riqueza de especies por parcela, en la última fila se detalla, observándose que hubo parcelas donde se registró tres (3) especies mientras que en otras se registró trece (13), como por ejemplo en las parcelas 48 y 61.

			PARCELAS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN_ (AID)																								AII											
Id	Nombre científico	Nombre común	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	74	72	73	Frecuencia acumulada
		Formación	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ao	Ao	H	H	Au	H	H	H	H	Ao	Au,Ao	
		Estratos (estructura)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
		Cobertura (% de cubrimiento)	80	90	90	90	80	80	80	80	30	95	75	75	70	70	85	85	90	85	85	85	90	80	85	85	40	70	80	85	65	90	80	80	90	70	60	
Id		Altura (m)	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8	0,2	0,7	0,2	0,8	0,7	0,5	0,6	0,8	0,8	2,0	5,0	0,2	0,6	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	10	1,5	
1	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco		1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1		25	
2	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1			1	1	1			20
3	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1							21
4	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	1		1		1	1		1				1	1	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	1	1				19
5	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	1	1					1				1		1	1	1			1	1	1	1	1		1		1	1		1	1			1		18	
6	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas		1	1	1	1			1		1			1	1	1	1		1	1	1	1	1		1			1	1		1			1		18	
7	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota		1			1	1	1	1		1				1		1		1	1	1	1	1		1	1		1	1		1			1		18	
8	<i>Paspalum vaginatum</i>	Chepica	1	1	1	1			1	1						1		1	1	1	1		1	1	1				1	1				1			16	
9	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	1	1	1	1		1	1	1						1	1			1		1		1		1		1	1					1	1		16	
10	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	1	1	1		1		1	1	1	1	1				1												1	1		1	1	1			15	
11	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	1						1			1	1				1		1		1		1							1		1	1				11	
12	<i>Trifolium pratense</i>	Trebol rosado	1	1	1	1													1	1						1				1		1		1			10	
13	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora																				1			1	1	1	1			1				1	1	8</	

6. CONCLUSIONES

La construcción del parque eólico está planificada sobre un área aproximada de 4,36 ha, espacio emplazado según Gajardo (1994) al interior de la formación Bosque laurifolio de Los Lagos, comunidad de *Myrcegenia exsecca* – *Luma apiculata*. En la actualidad esta comunidad está representada por algunos fragmentos aislados al interior del área de influencia indirecta. El resto del espacio ha sido reemplazado por praderas destinadas al pastoreo de ganado. Luebert y Pliscoff (2006) ubican el área al interior del piso vegetacional Bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*, siendo coincidente en la descripción de la comunidad intrazonal *Blapharocalyx-Myrceugenietum exsuccae* (temu y pitra) de suelos anegados (pantanos).

En el área de influencia indirecta se aprecia la existencia de pequeños fragmentos remanentes de bosques, con ejemplares de especies como pitra, pertenecientes a los remanentes boscosos correspondientes al tipo forestal Siempreverde.

Actualmente el drenaje del ñadi y posterior establecimiento de praderas han reducido la superficie del piso vegetacional, siendo inexistente en el AID del proyecto. En las zonas de intervención existe una formación herbácea compuesta casi totalmente de especies introducidas. El grado de artificialización es muy alto, no existiendo remanentes del piso en el AID, quedando uno pequeño en el AII de las aspas del rotor del aerogenerador 3.

En el área de estudio la riqueza de especies fue de treinta y nueve (39) distintas plantas de flora vascular, del total veinticuatro (24) son introducidas, catorce (14) nativas y una (1) endémica *Blepharocalyx cruckshanksii* componente del ensamblaje en el remanente de la formación arbórea presente en los fragmentos presentes en el AII de las aspas del rotor 3. Estos fragmentos permanecerán intactos.

El alto porcentaje de especies introducidas que han poblado el área son un indicador del alto grado de artificialización logrado. En este conjunto de especies, dos de ellas, helechos que habitan en las paredes de los fosos de drenaje, están en categoría preocupación menor (LC), siendo consideradas según el RCE especies abundantes y de amplia distribución.

En el AID y AII no se identificó hábitats singulares de valor ecológico, caracterizados por tener una gran diversidad o alta densidad de especies de vida silvestre que se limitan a una región fisiográfica específica, condición inexistente en ambas áreas de influencia.

El proyecto no afecta recursos protegidos, así como tampoco áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad ni humedales protegidos. Tampoco afecta el valor ambiental del territorio ya que en este predomina una formación de praderas y terrenos de cultivo, como resultado de la modificación ambiental histórica.

7. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF & Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 57 pp.
- Donoso, C. (1981). Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile. Doc. de Trabajo N°38, FO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca. Concepción, Chile.
- Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Fuentes, N., P. Sanches., A. Pauchard., J. Urrutia., L. Cavieres., & A. Marticorena. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 165 pp.
- Hechenleitner, P. M Gardner., P. Thomas., C. Echeverría., B. Escobar., P. Brownle., C. Martínez (2005). Plantas amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Universidad Austral & Real jardín Botánico de Edimburgo. 188 pp.
- Ley 20.283. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago Chile. 30 de julio de 2008.
- Luebert, F. & Pliscoff, P. (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 pp.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.151**. Aprueba y Oficializa Primera Clasificación De Especies Silvestres Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 38.722 del 24 de marzo del 2007.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.50**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Segundo Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.51**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Tercer Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.23**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Cuarto Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.355 del 07 de mayo de 2009.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.33**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Quinto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.198 del 27 de febrero de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.41**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Sexto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.42**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Séptimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2011.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.19** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Octavo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.482 del 11 de abril del 2012.

- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.13**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Noveno Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.617 del 25 de junio de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.52**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Proceso. D.O DE LA REPÚBLICA DE CHILE del día viernes 29 de agosto de 2014.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.38**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Undécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 4 de diciembre de 2015.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.16**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Duodécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 30 septiembre de 2016.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.6**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Tercer Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de junio de 2017.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO N°79/2018**, Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Cuarto Proceso, del, D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de agosto de 2018, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.
- Ministerio Del Medio Ambiente, **DECRETO NÚM Nº 040**, REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente (2011) **DECRETO NÚM 29** APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Publicado en el Diario Oficial del día 27 de abril de 2012.
- Museo Nacional de Historia Natural. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Chile Nº47, 146 pp.